

Условие

11-5. В интерферометре Майкельсона свет от источника S попадает на полупрозрачную пластинку P . Часть света, отраженная от пластинки, попадает на зеркало M_2 , отражается от него и, пройдя через пластинку, попадает на экран D . Свет от источника, прошедший через пластинку, отражается зеркалом M_1 , а затем на обратном пути частично отражается пластиной и попадает на экран. В результате интерференции на экране возникает система полос. Источник испускает излучение желтой линии натрия, состоящей из двух близких спектральных компонент, длина волны одной из которых $\lambda_1 = 589,0$ нм. При поступательном движении зеркала M_2 интерференционная картина периодически исчезает, перемещение зеркала между двумя последовательными появлениями наиболее четкой картины равно $\Delta x = 0,30$ мм. Найдите длину волны второй спектральной компоненты линии натрия.

